3/02/26

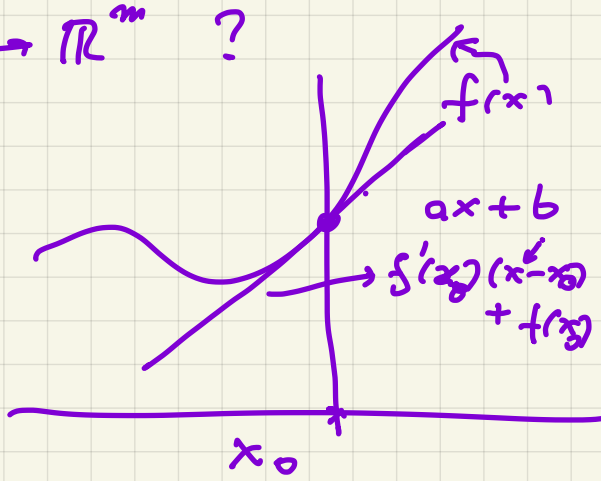
- Pietro Major (pietro.major@unipi.it)
- Ricevimenti (mercoledì in pausa pranzo oppure su appuntamento, anche a distanza)
- Esame: scritto, 4 esercizi (meglio argomentati in progress)
- Materiale didattico: Caricato sulla pagina e-learning del corso (II modulo di 591AA) Lezioni & esercizi.

ARGOMENTI del corso:

- Spazi $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^n$; funzioni in più variabili ($f: A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$) successioni, limiti, CONTINUITÀ.
- Calcolo differenziale in più variabili

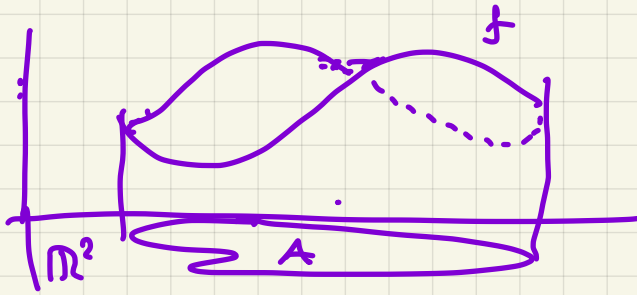
[come estendere la nozione di derivata a funzioni $f: A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$?

$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = ??$]

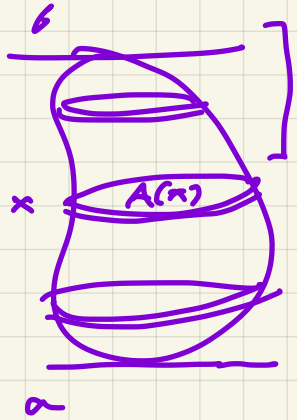


- Integrazione in più variabili

[es: $f: A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$



$$\left[V = \int_a^b A(x)\,dx \right]$$



Testi consigliati:

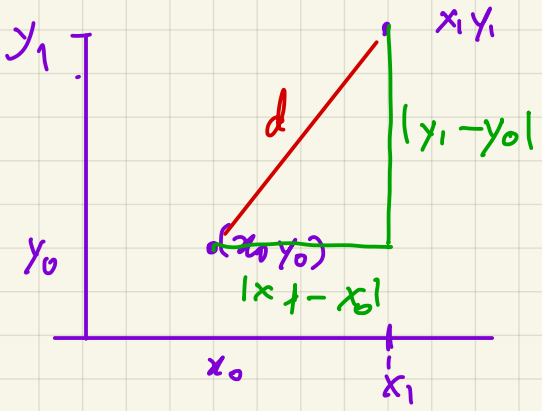
- Pagani - Salsa; Adams; ecc.
- Appunti del corso & esercizi.

Distanza euclidea.

in $\mathbb{R}^2$: la distanza euclidea fra (x_1, y_1) e $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ è:

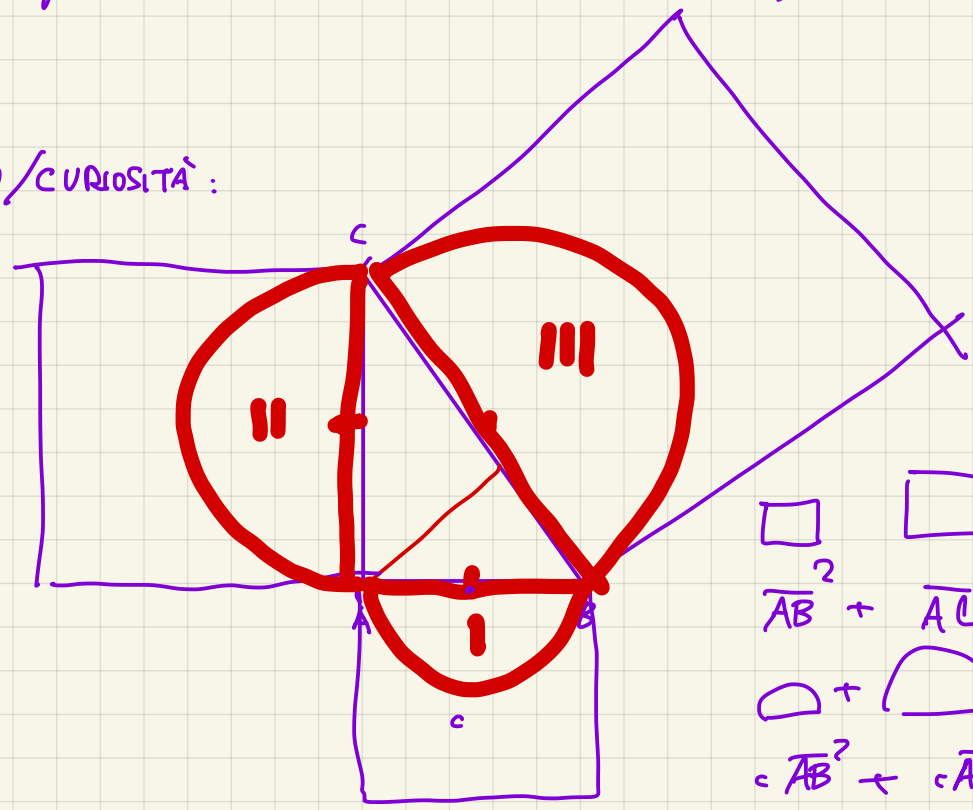
$$d((x_1,y_1),(x_0,y_0)) = \sqrt{(x_1-x_0)^2 + (y_1-y_0)^2}$$

(Nozione ispirata al Teorema di Pitagora:



non c'è bisogno di pensare al T. di Pitagora, per noi questa è una definizione)

ESERCIZIO/CURIOSITÀ:



$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{BC}^2$

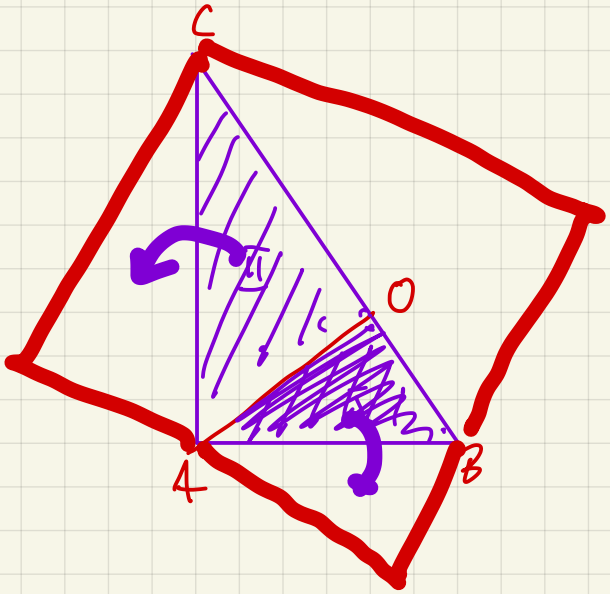
$\circ + \cap = \cap$

$\circ \overline{AB}^2 + \circ \overline{AC}^2 = \circ \overline{BC}^2$

oss: vale lo stesso con figure simili invece di □

INFATTI: aree di figure simili stanno in rapporto che è il quadrato del rapporto delle dim. lineari

& Ovviamente, costruire le figure fuori o dentro è uguale:



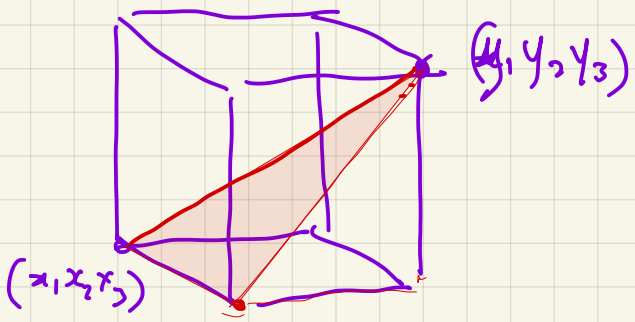
I triangoli $\widehat{ABO}$, $\widehat{AOC}$, $\widehat{ABC}$ sono SIMILI (sono tutti rett. con almeno un altro angolo uguale)

$$|\widehat{ABO}| + |\widehat{AOC}| = |\widehat{ABC}|$$

In $\mathbb{R}^n$, la distanza euclidea, fra $x := (x_1 \dots x_n)$ e $y := (y_1 \dots y_n)$ è:

$$d(x,y) = \sqrt{(x_1-y_1)^2 + (x_2-y_2)^2 + \dots + (x_n-y_n)^2}$$

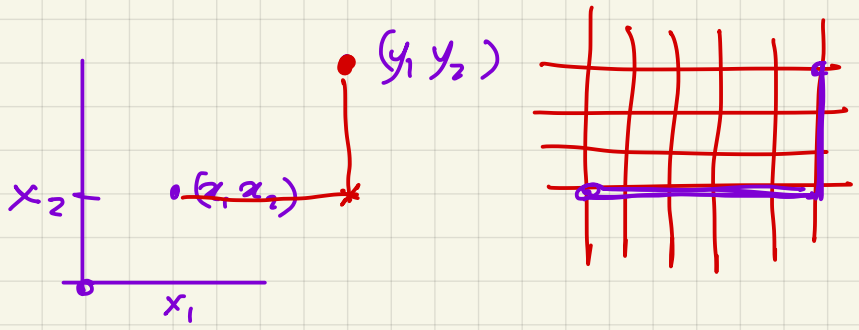
es: $n = 3$



NB: Vi sono molte altre nozioni di distanza:

p.es. in $\mathbb{R}^2$ "distanza del taxi"

$$d_1((x_1,x_2),(y_1,y_2)) = |x_1-y_1| + |x_2-y_2|$$

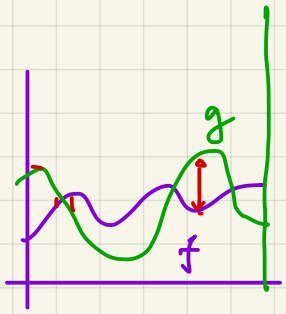


Esempio: Nello spazio vettoriale delle funzioni continue su $[a,b]$:

$$C([a,b]) = \{f : [a,b] \to \mathbb{R},\ \text{continua}\}$$

è definita la "distanza uniforme"

$$d_\infty(f,g) = \max_{a\le x\le b} |f(x)-g(x)|$$



e anche:

$$d_1(f,g) = \int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx$$

NORMA EUCLIDEA:

def: per $x \in (x_1,\dots,x_n) \in \mathbb{R}^n$ definiamo la norma (euclidea) di x come:

$$\|x\| := \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

(quindi la distanza euclidea fra x e y è $\|x-y\|$; notare che per $n=1$ $\mathbb{R}^1=\mathbb{R}$ la norma è il valore assoluto; la dist. è $|x-y|$)

PROPRIETÀ della distanza: definizione generale:

def: una distanza su un insieme X è una funzione

$$d : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$$

tale che: per ogni x, y in X

1) $d(x,y) \geq 0$ e $d(x,y)=0$ SSE $x=y$.
2) $d(x,y) = d(y,x)$ ("simmetria")
3) $d(x,z) \leq d(x,y)+d(y,z)$ "dis. triangolare"

def un insieme X con una distanza $d: X\times X \to \mathbb{R}$ si chiama SPAZIO METRICO.

ES Verifichiamo che la funzione "distanza euclidea" in $\mathbb{R}^n$ HA le proprietà dette 1, 2, 3 (cioè è una distanza nel senso della definizione)

① ovvio : $\sqrt{x} \geq 0$; inoltre $\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-y_i)^2}=0$ sse $\sum_{1}^{n}(x_i-y_i)^2=0$ sse $x_i=y_i$ per $i=1\dots n$.
cioè $\boxed{x=y}$

② simmetria : ovvia $(x_i - y_i)^2 = (y_i - x_i)^2$

meno ovvia è la dis. triangolare ③

Per la dimostrazione converrà forse un altro passo indietro e <u>ricordare</u>:

<u>PRODOTTO SCALARE (standard) in $\mathbb{R}^n$</u> : per $x, y \in \mathbb{R}^n$

il p. scal. di x e y è

$$(x \cdot y) = x \cdot y = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

che è connesso alla norma euclidea perché

$$\|x\|_2 = \sqrt{(x \cdot x)}$$ (radice quadrata del quadrato scalare di x)

ovvie proprietà:

$(x \cdot y) = (y \cdot x)$; $(x \cdot x) \geq 0$ & $= 0$ SSE $x = 0$.

Ricordiamo la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz:

Per $x, y \in \mathbb{R}^n$ vale:

$$(x \cdot y)^2 \leq (x \cdot x)(y \cdot y)$$

e anche:

$$|(x \cdot y)| \leq \|x\|_2 \cdot \|y\|_2$$

(rivedremo la dimostrazione per esercizio)

Come dalla dis. di C-S segue la dis. Triang. della distanza euclidea?

Proviamo che, per $x, y \in \mathbb{R}^n$ vale la disug:

$*$ $\quad \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$

("subadditività della norma euclidea")

e segue subito, per x, y, z:

$$d(x,z) = \|x-z\| = \|(x-y)+(y-z)\| \overset{*}{\leq}$$
$$\|x-y\| + \|y-z\| = d(x,y) + d(y,z)$$

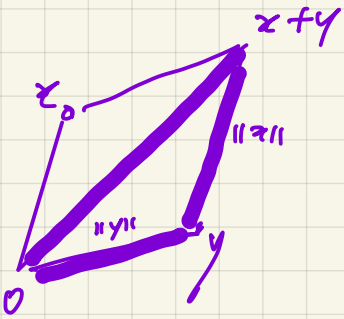
dimostrazione di $(*)$ (usando la dis. di C-S)

$$\|x+y\|^2 = (x+y)\cdot(x+y) \overset{\text{(BILIN)}}{=} (x\cdot x) + (x\cdot y) + (y\cdot x) + (y\cdot y)$$

$$\overset{\text{(SIM)}}{=} (x\cdot x) + \underline{2(x\cdot y)} + (y\cdot y) \overset{CS}{\leq} \|x\|^2 + \underline{2\|x\|\cdot\|y\|} + \|y\|^2$$

$$= (\|x\| + \|y\|)^2.$$

e quindi $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$.



ES: dimostrazione della dis. di Cauchy-Schwarz.

$$(x\cdot y)^2 \leq (x\cdot x)(y\cdot y) \qquad (x, y \in \mathbb{R}^n)$$

1° dim "dimostrazione furba" Consideriamo, per $t \in \mathbb{R}$, la quantità

$$p(t) = \|x+ty\|^2 = (x+ty)\cdot(x+ty) \overset{\text{BIL}}{=}$$

$$= (x\cdot x) + 2(x\cdot y)t + (y\cdot y)t^2$$

è un polinomio di II grado in t, ed è sempre ≥ 0 (è una distanza al quadrato) [supponendo s.p.g. $y \neq 0$]

Quindi ha discriminante ≤ 0:

$$(x\cdot y)^2 - (x\cdot x)(y\cdot y) \leq 0$$

che è proprio la disuguaglianza

<u>OSS</u> inoltre: $(x\cdot y)^2 - (x\cdot x)(y\cdot y) = 0$ SSE p si annulla: cioè esiste un t_0 t.c.

$$x + t_0 y = 0$$

cioè SSE x e y sono LINEARMente dipendenti.

2° dimostraz. ("dim scema"): dati x, y consideriamo il quadrato scalare del vettore

$$(x\cdot y)\, y - (y\cdot y)\, x$$

che è ≥ 0, e vediamo cosa succede:

$$0 \leq \big((x\cdot y)y - (y\cdot y)x\big)\cdot\big((x\cdot y)y - (y\cdot y)x\big) \overset{\text{BIL}}{=}$$

$$= (x\cdot y)^2 (y\cdot y) - 2(x\cdot y)^2 (y\cdot y) + (y\cdot y)^2 (x\cdot x)$$

$$= (x\cdot x)(y\cdot y)^2 - (x\cdot y)^2 (y\cdot y)$$

Come prima possiamo supporre $y \neq 0$ e dividendo si trova $(x\cdot y)^2 \leq (x\cdot x)(y\cdot y)$

3° dimostrazione ("dim. scema bis"): Sempre supponendo $x \neq 0$, $y \neq 0$ (se no è ovvia), facciamo il quadrato scalare di: $\dfrac{x}{\|x\|} - \dfrac{y}{\|y\|}$:

$$0 \le \left(\frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|}\right)\cdot\left(\frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|}\right) = \frac{(x\cdot x)}{\|x\|^2} - 2\frac{(x\cdot y)}{\|x\|\cdot\|y\|} + \frac{(y\cdot y)}{\|y\|^2}$$

($(x\cdot x) = \|x\|^2$)

$$= 2 - 2\,\frac{(x\cdot y)}{\|x\|\cdot\|y\|}$$

dividendo per 2, molt. per $\|x\|\cdot\|y\|$ troviamo

$$(x\cdot y) \le \|x\|\cdot\|y\|$$

(e ovviamente, scambiando x con $-x$, anche

$$-(x\cdot y) \le \|x\|\cdot\|y\|$$

cioè $\quad |(x\cdot y)| \le \|x\|\cdot\|y\|$)

Altra dimostrazione: con la "identità di Lagrange"

La quantità

$$(x\cdot x)(y\cdot y) - (x\cdot y)^2$$

è positiva perché è una somma di quadrati:

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n y_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i\right)^2 = \sum_{i<j} (x_i y_j - x_j y_i)^2$$

(NB: le prime 3 dim. usano solo il fatto che $(x\cdot y)$ è una forma BILIN, SIMM & POS quest'ultima invece vale per il caso particolare del p. scalare standard di $\mathbb{R}^n$)

(dimostrare per esercizio!)

4.03.26

ES1 Verificare l'identità, per $x, y \in \mathbb{R}^n$

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n y_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i\right)^2 = \sum_{i<j} (x_i y_j - x_j y_i)^2$$

[e quindi è ≥ 0, ed è 0 sse x e y sono linearmente dipendenti, perché si deve avere $x_i y_j = x_j y_i$ per ogni i, j]

si tratta di una manipolazione di sommatorie.

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right)\left(\sum_{j=1}^n y_j^2\right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i\right)\left(\sum_{j=1}^n x_j y_j\right) =$$

$$= \sum_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le n}} x_i^2 y_j^2 - \sum_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le n}} x_i y_i x_j y_j \quad = \quad \overset{i\leftrightarrow j}{=}$$

$$= \sum_{i,j} \{ \underbrace{x_i^2 y_j^2}_{A} - x_i y_i x_j y_j \} = \sum_{i,j} \{ x_j^2 y_i^2 \underbrace{- x_j y_j x_i y_i}_{B} \}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i,j} \{ x_i^2 y_j^2 - 2 x_i y_i x_j y_j + x_j^2 y_i^2 \}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i,j} (x_i y_j - x_j y_i)^2$$

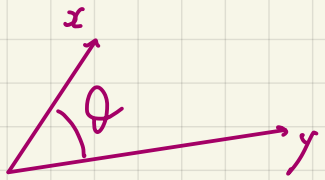
e siccome $\sum_{i,j} = \sum_{i<j} + \sum_{i>j} + \sum_{i=j}$, dove $\sum_{i>j} = \sum_{i<j}$ e $\sum_{i=j} = 0$

dunque l'espressione è anche uguale a

$$= \sum_{i<j} (x_i y_j - x_j y_i)^2$$ □

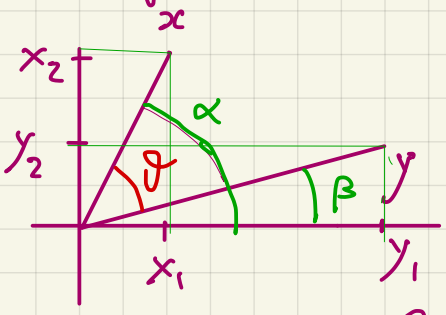
2. Interpretazione geometrica della dis. di C-S:
In effetti $(x \cdot y) = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \cos\vartheta$, ϑ angolo fra x e y. Siccome $|\cos\vartheta| \leq 1$, vale

$$|(x \cdot y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$



3 Giustifichiamo l'identità $(x \cdot y) = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \cos\vartheta$

x, y in un rif. cartesiano (cioè pensiamo $x, y \in \mathbb{R}^2$ con coordinate $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$)



α = angolo fra x e l'asse delle ascisse;
β = angolo fra y e l'asse delle ascisse

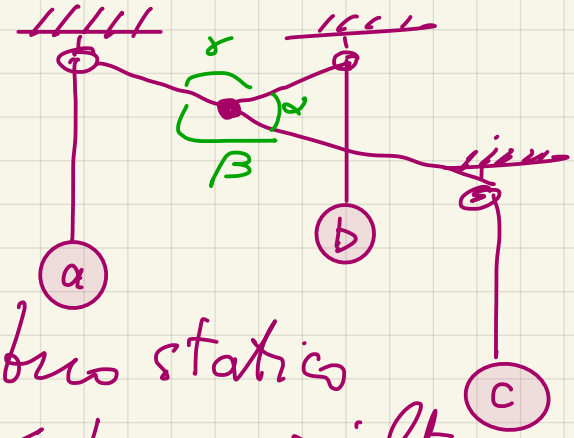
$\vartheta = \alpha - \beta$

$$\begin{cases} x_1 = \|x\| \cos\alpha \\ x_2 = \|x\| \sin\alpha \\ y_1 = \|y\| \cos\beta \\ y_2 = \|y\| \sin\beta \end{cases}$$

allora $(x \cdot y) = x_1 y_1 + x_2 y_2 = \|x\| \cdot \|y\| \left(\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta\right)$

$= \|x\| \cdot \|y\| \cdot \cos(\alpha - \beta)$, e $\alpha - \beta$ è proprio l'angolo fra x e y.

4 (Equilibrio di forze): È dato un sistema di 3 pesi, a, b, c legati a 3 cavi, uniti per una estremità, e vincolati a 3 carrucole. Vogliamo determinare gli angoli α, β, γ opposti ai cavi risp. di a, b, c, Assumendo che il sistema sia in equilibrio statico (dovrebbe essere necessario: $\begin{cases} a \le b+c \\ b \le a+c \\ c \le a+b \end{cases}$: risulterà dalla discussione)



Siano risp. x, y, z le forze applicate al punto di giunzione:

$$\begin{cases} \|x\| = a \\ \|y\| = b \\ \|z\| = c \\ x + y + z = 0 \text{ (equilibrio)} \end{cases} \qquad \begin{aligned} (x \cdot y) &= ab\cos\gamma \\ (x \cdot z) &= a \cdot c \cos\beta \\ (y \cdot z) &= b \cdot c \cos\alpha \end{aligned}$$

Moltiplicando scalarmente l'equazione $x+y+z=0$ per risp. x, y, z ottenendo:

$$\begin{cases} (x\cdot x)+(x\cdot y)+(x\cdot z)=0 \\ (y\cdot x)+(y\cdot y)+(y\cdot z)=0 \\ (z\cdot x)+(z\cdot y)+(z\cdot z)=0 \end{cases}$$

quindi, essendo $(x\cdot x)=\|x\|^2=a^2$ ecc.

$$\begin{cases} (x\cdot y)+(x\cdot z)=-a^2 \\ (x\cdot y)+(y\cdot z)=-b^2 \\ (x\cdot z)+(y\cdot z)=-c^2 \end{cases}$$

sommo 2 eq. e sottraggo la terza:

$$\begin{cases} 2(x\cdot y)=-a^2-b^2+c^2 & =2ab\cos\gamma \\ 2(x\cdot z)=-a^2+b^2-c^2 & =2ac\cos\beta \\ 2(y\cdot z)=a^2-b^2-c^2 & =2bc\cos\alpha \end{cases}$$

quindi

$$\begin{cases} \cos\alpha=\dfrac{a^2-b^2-c^2}{2bc} \\ \cos\beta=\dfrac{-a^2+b^2-c^2}{2ac} \\ \cos\gamma=\dfrac{-a^2-b^2+c^2}{2ab} \end{cases}$$

<u>oss</u> è necessario che le espressioni a destra siano numeri fra -1 e 1; in effetti:

$$-1\leq\frac{a^2-b^2-c^2}{2bc}\leq 1 \quad ?$$

$$-2bc \leq a^2 - b^2 - c^2 \leq 2bc$$

oanche:

$$b^2 + c^2 - 2bc \leq a^2 \leq b^2 + c^2 + 2bc$$

cioè

$$(b-c)^2 \leq a^2 \leq (b+c)^2$$

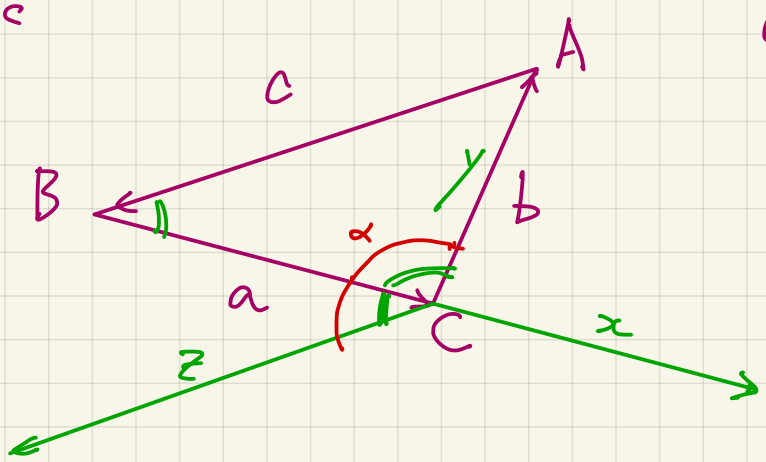
quindi

$$|b-c| \leq \boxed{\begin{array}{l} a \leq b + c \\ b \leq a + c \\ c \leq a + b \end{array}}$$

per simmetria:

(e le altre seguono di conseguenza)

<u>Oss</u>: c'è anche una soluzione geometrica: Considero il triangolo di lati di lunghezza a, b, c



orientando ciclicamente i lati abbiamo 3 vettori x, y, z con somma nulla e norme assegnate a, b, c

$$\begin{cases} \alpha = \hat{C} + \hat{B} = \pi - \hat{A} \\ \beta = \hat{A} + \hat{C} = \pi - \hat{B} \\ \gamma = \hat{A} + \hat{B} = \pi - \hat{C} \end{cases}$$

Quindi

$$\begin{cases} \cos\alpha = -\cos\hat{A} \\ \cos\beta = -\cos\hat{B} \\ \cos\gamma = -\cos\hat{C} \end{cases}$$

Cosa accade con 4 o più forze?

5 def: Norme p in $\mathbb{R}^n$: per $1 \le p \le +\infty$ e $x \in \mathbb{R}^n$ si definisce la NORMA p di x

$$\|x\|_p := \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \right)^{1/p} \quad \text{se } 1 \le p < \infty$$

$$\|x\|_\infty := \max_{1 \le i \le n} |x_i|$$

(si vedrà che per ogni $x \in \mathbb{R}^n$ $\|x\|_p \xrightarrow[p \to \infty]{} \|x\|_\infty$)

Studiamo queste quantità

6 Le norme p sono POSITIVAMENTE OMOGENEE: cioè, per ogni scalare $t \in \mathbb{R}$ $\|tx\|_p = |t| \cdot \|x\|_p$ (ovvio)

7 La quantità $\|x\|_p$ (con $x \in \mathbb{R}^n$ fissato) è decrescente rispetto a p: cioè: se $1 \le p \le q < \infty$, vale $\|x\|_q \le \|x\|_p$.

Caso particolare:

$$\|x\|_p = 1 = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \right)^{1/p}$$

quindi $\|x\|_p^p = 1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|^p$

quindi tutti gli addendi



sono minori di 1

Quindi essendo $|x_i| \leq 1$

per $1 \leq p \leq q < \infty$ ho

$$|x_i|^q \leq |x_i|^p$$

e sommando

$$\sum_{i=1}^{n} |x_i|^q \leq \sum_{i=1}^{n} |x_i|^p = 1$$

e elevando a $1/q$

$$\|x\|_q = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^q\right)^{1/q} \leq 1^{1/q} = 1 = \|x\|_p$$

Caso generale: x qualunque: se $x=0$

la disug. è ovvia $\|x\|_p = 0 = \|x\|_q$

Se $x \neq 0$ consideriamo $\frac{x}{\|x\|_p}$

che per omogeneità ha

$$\left\| \frac{x}{\|x\|_p} \right\|_p = \frac{1}{\|x\|_p} \cdot \|x\|_p = 1$$

e quindi per quanto visto, per $q \geq p$ si ha

$$\left\| \frac{x}{\|x\|_p} \right\|_q \leq 1$$

cioè $\frac{1}{\|x\|_p} \cdot \|x\|_q \leq 1$, cioè $\boxed{\|x\|_q \leq \|x\|_p}$

e se $q = \infty$?

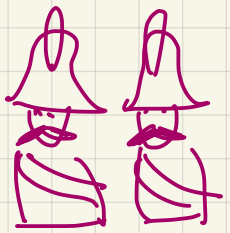
$$n \cdot \max_{1 \le i \le n} |x_i|^p \ge \|x\|_p^p = \sum_{i=1}^{n} |x_i|^p \ge \max_{1 \le i \le n} |x_i|^p$$

$$= \left(\max_{1 \le i \le n} |x_i|\right)^p$$

elevo a $1/p$:

$$n^{1/p} \cdot \|x\|_\infty \ge \|x\|_p \ge \|x\|_\infty$$

Quindi $\|x\|_p$ è decrescente per $p \in [1, \infty]$

Inoltre, per  si ha:

8 $\lim_{p \to \infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty$ (perché $n^{1/p} \to 1$ per $p \to \infty$)

(ciò giustifica la notazione $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$)

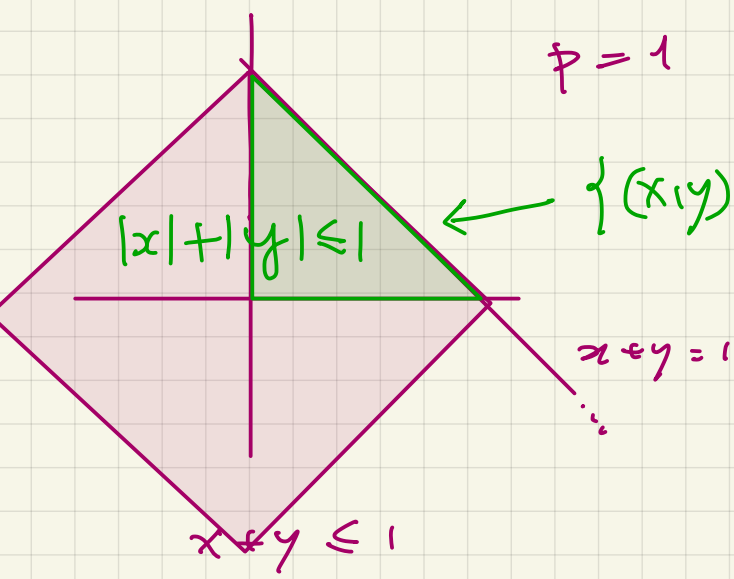
9 "Palle" o "Dischi" di centro $0 \in \mathbb{R}^2$ e raggio 1, per la norma p

Disegnamo l'insieme

$$\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : |x|^p + |y|^p \le 1\}$$

$$= \{(x,y) : \|(x,y)\|_p \le 1\}$$

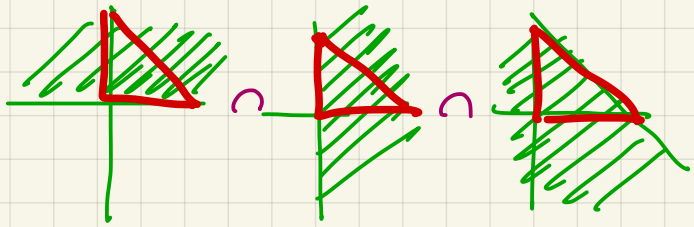
(per $p = 2$ ritroviamo la norma euclidea $\|\cdot\|_2$)



$p=1$: $\{(x,y) : |x|+|y|\leq 1\}$

$\leftarrow \{(x,y) : x\geq 0,\ y\geq 0,\ x+y\leq 1\}$

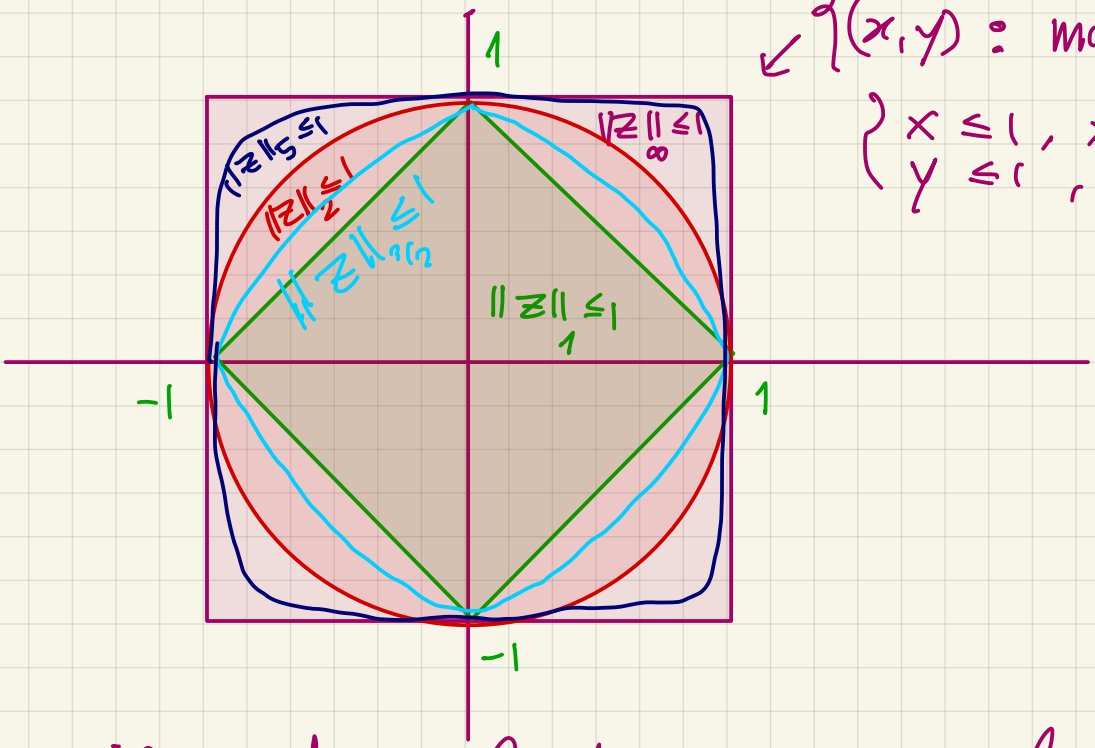
$= \{x\geq 0\} \cap \{y\geq 0\} \cap \{x+y\leq 1\}$



(Esercizio: disegnare i dischi per ogni p)

$\leftarrow \{(x,y) : \max|x|,|y|\leq 1\}$

$\{x\leq 1,\ x\geq -1$
$\{y\leq 1,\ y\geq -1$



(scrivere il bordo del disco $p<\infty$ nel primo quadrante COME GRAFICO di una funzione $[0,1]\to\mathbb{R}$

C'è una disuguaglianza analoga a Cauchy-Schwarz per le norme p ?

Sì: DISUGUAGLIANZA di **HÖLDER**

Esempio: per $x, y \in \mathbb{R}^n$

$$|(x \cdot y)| = \left|\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right| \leq \sum_{i=1}^{n} |x_i|\,|y_i| \leq$$

$$\sum_{i=1}^{n} \|x\|_\infty \cdot |y_i| = \|x\|_\infty \sum_{i=1}^{n} |y_i| = \|x\|_\infty \cdot \|y\|_1$$

cioè

$$|(x \cdot y)| \leq \|x\|_\infty \cdot \|y\|_1$$

Diciamo che gli esponenti $p, q \in [1, \infty]$ sono coniugati se:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

equivalentemente $\frac{1}{p-1} = q-1$

Quindi: $(1, \infty)$, $(2, 2)$, $(3, \frac{3}{2})$, ... sono coppie coniugate.

Hölder: se p, q sono esp. coniugati vale:

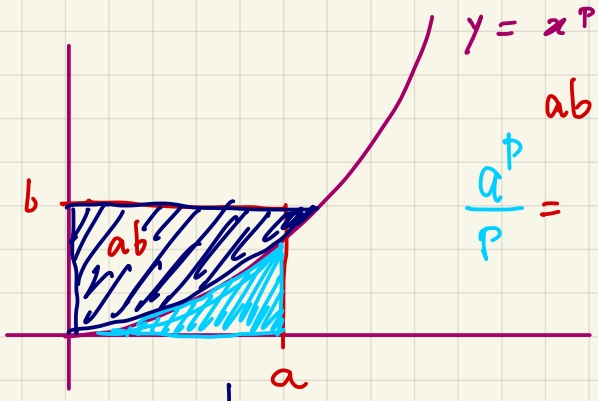
$$|(x \cdot y)| \leq \|x\|_p \cdot \|y\|_q$$

Serve una disuguaglianza elementare:
Per a, b reali positivi (e per p, q coniugati) vale:

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

Graficamente: $y = x^{p-1}$

[notare: DA $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ segue $1 + \frac{p}{q} = p$, $\frac{p}{q} = p-1$ $\frac{q}{p} = q-1$



ab = area del rettangolo $[0,a] \times [0,b]$

$$\frac{a^p}{p} = \int_0^a x^{p-1}\,dx = \text{area sotto il grafico di } y = x^{p-1} \text{ fra } 0 \text{ e } a$$

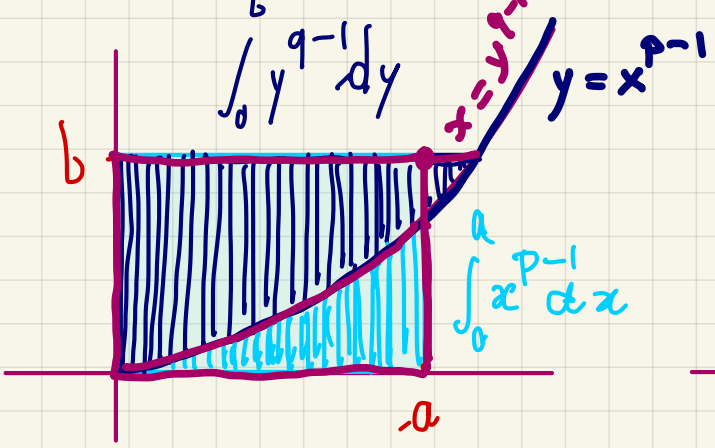
$$\frac{b^q}{q} = \int_0^b y^{q-1}\,dy$$

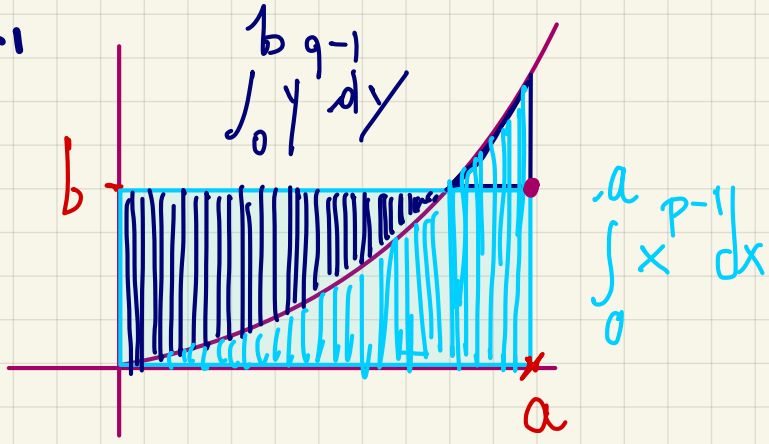
$=$ area di

MA la funzione inversa di $f(x) = x^{p-1}$ è proprio $f^{-1}(y) = y^{q-1}$ perché $\frac{1}{p-1} = q-1$

Quindi:

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$





(Es: dimostrare la disuguaglianza con i metodi soliti di calcolo di MAX di funzioni.)

6.02.26

ES1 Dimostriamo la disuguaglianza di Hölder, usando la disug: $ab \le \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ (per $1<p<\infty$, $1<q<\infty$, $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$)

$x, y \in \mathbb{R}^n$.

$$|(x\cdot y)| = \left|\sum_{i=1}^n x_i y_i\right| \le \sum_{i=1}^n |x_i|\cdot|y_i| \le \sum_{i=1}^n \left(\frac{|x_i|^p}{p} + \frac{|y_i|^q}{q}\right) =$$

$$= \frac{1}{p}\sum_{i=1}^n |x_i|^p + \frac{1}{q}\sum_{i=1}^n |y_i|^q = \frac{1}{p}\|x\|_p^p + \frac{1}{q}\|y\|_q^q$$

Quindi, nel caso particolare di $\|x\|_p = \|y\|_q = 1$ vale:

$$\boxed{|(x\cdot y)| \le \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1}$$

Allora per $x \neq 0$, $y \neq 0$ qualunque, normalizzando abbiamo $\frac{x}{\|x\|_p}$ e $\frac{y}{\|y\|_q}$ che hanno

$$\left\| \frac{x}{\|x\|_p} \right\|_p = \left\| \frac{1}{\|x\|_p}\cdot x \right\|_p = \frac{1}{\|x\|_p}\cdot\|x\|_p = 1 \quad \text{e}$$

$$\left\| \frac{y}{\|y\|_q} \right\|_q = 1$$

e allora

$$\frac{|(x\cdot y)|}{\|x\|_p\cdot\|y\|_q} = \left|\left(\frac{x}{\|x\|_p}\cdot\frac{y}{\|y\|_q}\right)\right| \le 1$$

cioè

$$\boxed{|(x\cdot y)| \le \|x\|_p\cdot\|y\|_q}$$

(che è vera banalmente anche se $x=0$ oppure $y=0$)

oss: per $p=q=2$ abbiamo una ulteriore dim. di C-S!

ES2 Dimostriamo la subadditività della norma p:

Per $x, y \in \mathbb{R}^n$ vale: $\|x+y\|_p \le \|x\|_p + \|y\|_p$

$$\|x+y\|_p^p = \sum_{i=1}^n |x_i+y_i|^p = \sum_{i=1}^n |x_i+y_i||x_i+y_i|^{p-1} \leq$$

$$\leq \sum_{i=1}^n (|x_i|+|y_i|)|x_i+y_i|^{p-1} \overset{\text{(bilin)}}{=\!=} \sum_{i=1}^n |x_i||x_i+y_i|^{p-1} + \sum_{i=1}^n |y_i||x_i+y_i|^{p-1}$$

$$\overset{H.}{\leq} \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p} \cdot \left(\sum_{i=1}^n |x_i+y_i|^{(p-1)q}\right)^{1/q} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p\right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n |x_i+y_i|^{(p-1)q}\right)^{\frac{1}{q}}$$

$$\overset{(*)}{=} \left(\|x\|_p + \|y\|_p\right) \left[\left(\sum_{i=1}^n |x_i+y_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}\right]^{\frac{p}{q}}$$

$$\overset{(*)}{=} \left(\|x\|_p + \|y\|_p\right) \cdot \|x+y\|_p^{p-1}$$

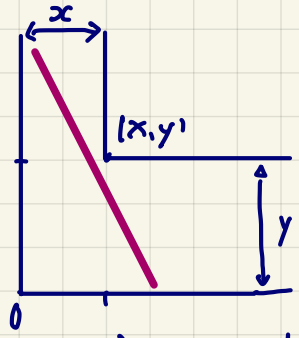
(*) siccome $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$,
$1+\frac{p}{q}=p$
$p-1=\frac{p}{q}$
$(p-1)q=p$

Divido per $\|x+y\|_p^{p-1}$ e trovo quello che si voleva:
(se è $\neq 0$)

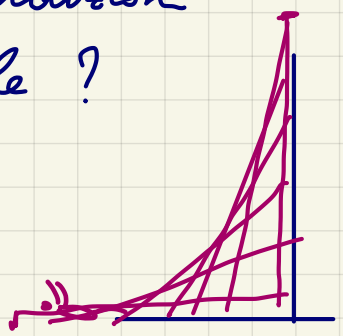
$$\|x+y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_q$$

(e se $\|x+y\|_p = 0$ la dis. è comunque ovviamente vera)

ES 3 Vogliamo fare passare una asta rigida di lunghezza unitaria per un corridoio con un angolo di 90°, e larghezza dei due bracci di corridoio $x>0$, $y>0$. Con quali condizioni su x e y ciò è possibile?

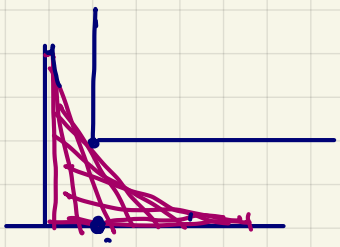


Più formalmente: quale è l'insieme $S \subseteq [0,\infty) \times [0,\infty)$



unione di tutti i segmenti di retta di lunghezza = 1 e estremi sugli assi

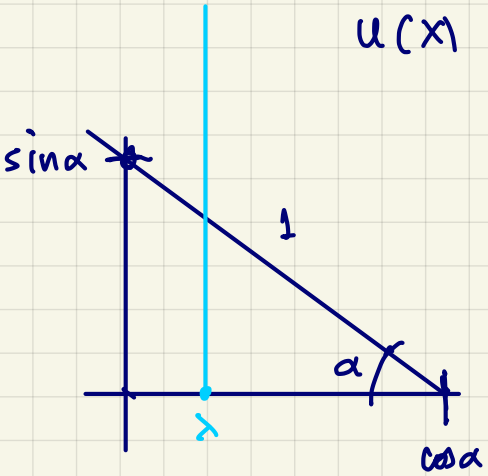
Se $u : [0,1] \to \mathbb{R}$ è la funzione tale che



$$S = \{ (x,y) : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le u(x) \}$$

Vale, dalla definizione: per $x \in [0,1]$

$$u(x) = \max \{ ax+b : (a,b) \text{ t.c. } y = ax+b \text{ è una retta che è tagliata dagli assi in un segmento unitario} \}$$



Sia α l'angolo con l'asse delle ascisse. Ha un segmento di lunghezza $= 1$ l'equazione della retta che passa per $(\cos\alpha, 0)$ e $(0, \sin\alpha)$ è

$$\frac{x}{\cos\alpha} + \frac{y}{\sin\alpha} = 1 \quad \leftarrow \text{ok}$$

o anche: la retta è: $y = \sin\alpha - \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} x$

e quindi la funzione $u : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ è

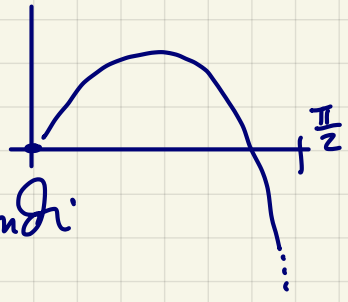
$$u(x) = \max_{0 \le \alpha \le \frac{\pi}{2}} \left\{ \sin\alpha - \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} x \right\}$$

Cioè dobbiamo calcolare, per ogni x fissato, il massimo della funzione

$$f_x(\alpha) = \sin\alpha - \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} x \qquad \alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

siccome f_x è continua su $\left[0, \frac{\pi}{2}\right[$

vale 0 in $\alpha = 0$ e tende a $-\infty$ per $\alpha \to \frac{\pi}{2}$



Ha un pto di max, interno, dove quindi $f_x'(\alpha) = 0$.

(🏛: verificare che $f_x'(\alpha) = 0$ ha soluzione unica e calcolare $u(x) = f_x(\alpha)$ $(f = f_x)$